We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
NA-ETHYLATE SOL. 21 %

การใช้: สารเคมี

การใช้งานที่แนะนำ: **วัตถุดิบ, ขบวนการทางเคมี, ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในขบวนการสังเคราะห์ทางเคมี**

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อย**3
สารที่กัดกร่อนโลหะ: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
สามารถกัดกร่อนทางผิวหนังได้: **ประเภทย่อย**1A
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H303	อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P234	เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก
P390	ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันความเสียหาย
P370 + P378	ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้, ... เพื่อดับเพลิงไหม้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก
P406	เก็บรักษาในสภาพที่ทนต่อการกัดกร่อน หรือเก็บในภาชนะที่เคลือบสารกันการกัดกร่อน
P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยการหายใจเอาสารละอองลอยเข้าไป

ร้อยละของสารผสมต่อไปนี้ประกอบด้วยสารที่ไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลัน: 0 - 1 %, **กลืนกิน**

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:
sodium ethanolate, ethanol

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

ethanol

ปริมาณ (W/W): >= 75 % - <= 100 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2
หมายเลข CAS: 64-17-5	Eye Irrit.: **ประเภทย่อย** 2A

sodium ethanolate

ปริมาณ (W/W): >= 15 % - < 25 %	Flam. Sol.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 141-52-6	Self-heat.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Corr.: **ประเภทย่อย** 1A
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1

sodium hydroxide

ปริมาณ (W/W): >= 0.2 % - < 1 %	Met. Corr.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 1310-73-2	Skin Corr.: **ประเภทย่อย** 1A
	Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากทันทีและดื่มน้ำสะอาด 200 - 300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **กัดกร่อนผิวหนัง, ระคายเคืองตา**
อันตราย: **คาดว่าไม่เป็นอันตรายภายใต้การใช้งานและขนถ่ายเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม**
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ความเสี่ยงของปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจสะสมในพื้นที่ต่ำ และแพร่กระจายออกไปได้ไกล แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ ควรจัดเก็บภาชนะบรรจุที่ถูกปิดแน่นสนิทให้ห่างจากความร้อน เนื่องจากความร้อนจะสร้างความดันภายในภาชนะ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

<u>ข้อควรระวังส่วนบุคคล</u>:
ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อยสวมชุดป้องกันส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการสูดดมสารเข้าไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

<u>ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม</u>:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดินจัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน

<u>วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ</u>:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>: **การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากความร้อน

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อุปกรณ์ที่ส่งมอบและสารทำให้เฉื่อย (ไนโตรเจน เครื่องดับเพลิงควรหยิบใช้ได้สะดวก

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นกรด และสารเกิดจากกรดต่างๆ เก็บให้ห่างจากน้ำ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **คาร์บอนสตีล (เหล็ก), สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), เคลือบผิว, แก้ว**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี เก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนแห้ง ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดลุกติดไฟ - ห้ามสูบบุหรี่**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : 0 deg. C
ผลิตภัณฑ์จะตกเป็นผลึกในอุณหภูมิต่ำกว่าที่กำหนด

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

ethanol, 64-17-5;
STEL value 1,000 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 1,000 ppm (OEL (TH))

sodium hydroxide, 1310-73-2;
CLV 2 mg/m3 (ACGIHTLV)
TWA value 2 mg/m3 (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)

เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น (แนะนำ:ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน (CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยที่มีกระบังข้าง (EN 166) และกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล**	
กลิ่น:	**สังเกตเห็นได้ง่าย, ของเอททานอล**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 11	(ISO 1148)
อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการตกผลึก:	-5 deg. C	
จุดเดือด:	**โดยประมาณ** 91 deg. C	
จุดวาบไฟ:	23 deg. C	(DIN 51755)
อัตราการระเหย:	ไม่ได้กำหนด, สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือ ความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ของเหลวและไอระเหยไวไฟ**	(other)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	2.6 %(V)	(DIN 51649-1)
	ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย	

	สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	19.0 %(V)	(DIN 51649-1)
	ข้อมูลที่ใช้กับสารตัวทำละลาย	
	สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	420 deg. C	(DIN 51794)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**

การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ:	**โดยประมาณ** 31 mbar (20 deg. C)	(measured)
	โดยประมาณ 165 mbar (50 deg. C)	(measured)
ความหนาแน่น:	0.878 g/cm3 (20 deg. C)	(ISO 2811-3)
	0.855 g/cm3 (50 deg. C)	(ISO 2811-3)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ไอระเหยที่สามารถติดไฟได้

การละลายได้ในน้ำ: **สลายตัวได้ในน้ำ**
(20 deg. C)

การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ: **ดูดความชื้น**

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):
ไม่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : ethanol

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): -0.31 (measured)
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ค่าความหนืด, ทางจลน์:	24 mPa.s (20 deg. C)	(DIN 51562)
ค่าความหนืด , ทางกล:	**โดยประมาณ** 27 mm2/s (20 deg. C)	

<u>คุณสมบัติของอนุภาค</u>

การกระจายขนาดอนุภาค: สารหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นเม็ด -

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศ หลีกเลี่ยงจากความชื้น

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
น้ำ, กรด

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **การกัดกร่อนต่ออะลูมิเนียม**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา ทำปฏิกิริยากับน้ำและกรด

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
sodium hydroxide, ethanol

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): 8 h (IRT)
ไม่พบการตายตามเวลาที่กำหนดไว้แสดงให้เห็นได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกัดกร่อน

ข้อมูลของ : ethanol

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม

อาการ

กัดกร่อนผิวหนัง ระคายเคืองตา

ร้อยละของสารผสมต่อไปนี้ประกอบด้วยสารที่ไม่ทราบความเป็นพิษเฉียบพลัน: 0 - 1 %, **กลืนกิน**

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

การทดสอบเพื่อหาระยะเวลาในการซึมผ่านเยื่อในหลอดทดลอง พบว่าสารที่ใช้ทดสอบนี้อาจเป็นสาเหตุของภาวะผิวหนังตายหรือเสื่อมสภาพ (skin necrosis) ในสิ่งมีชีวิตภายใน 14 วันหลังการรับสัมผัสสารนาน 1 ชั่วโมง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง: **กัดกร่อน**

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (**ทดสอบโดย BASF**)
ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
การประเมินผลการระคายเคือง:
กัดกร่อนอย่างรุนแรง ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **กัดกร่อน**
ข้อมูลขึ้นอยู่กับการเจือจางของสาร

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข้อมูลของ : sodium methanolate
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

การก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:

หน่วยงานวิจัยด้านมะเร็งนานาชาติ (IARC) ได้จำแนกสารนี้เป็นกลุ่ม 1 (สารก่อมะเร็งในมนุษย์) จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : sodium ethanolate
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากข้อมูลทั้งหมดประเมินได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ในการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลของ : sodium ethanolate
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลจากสัตว์ทดลองสนับสนุนผลกระทบต่อการผิดปกติของการตั้งครรภ์ในความเข้มข้นสูง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อการปฏิสนธิไม่สามารถตัดทิ้งไปได้เมื่อ ให้สารเข้าไปในปริมาณที่สูง

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
สารนี้จะเป็นอันตรายต่อตับ หลังจากการที่ได้รับสารนี้บ่อย ๆ ทางการกลืนกิน การสูดดมสารเข้าไปซ้ำๆ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมี สารนี้อาจทำลายระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous) เมื่อกลืนกินสารในปริมาณมาก สารอาจทำลายระบบประสาทส่วนกลางหลังจากการกลืนกินสารซ้ำๆในปริมาณสูง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางเคมี จึงต้องคำนึงถึงความเป็นพิษต่อระบบประสาทโดยการให้สารซ้ำๆ
---

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา
ข้อมูลของ : sodium hydroxide
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ขึ้นอยู่กับสภาวะท้องถิ่นและความเข้มข้นที่มีอยู่ น่าจะเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
ความรุนแรงของผลกระทบขึ้นกับค่า pH ข้อมูลอ้างอิงถึงรูปของสารที่ออกฤทธิ์

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 125 mg/l, Gambusia affinis (other, static)
ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของระบบทดสอบผลเนื่องจ ากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 13,000 mg/l, Salmo gairdneri, syn: Oncorhynchus mykis (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : sodium hydroxide
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 40.4 mg/l, Ceriodaphnia sp. (other, static)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (48 h) 12,340 mg/l, Daphnia magna (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

(48 h) 5,012 mg/l, Ceriodaphnia dubia ()
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (**4 วัน**) 675 mg/l (**อัตราการโต**), Chlorella vulgaris ()
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ข้อมูลของ : ethanol
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (16 h) 6,500 mg/l, Pseudomonas putida (other, **ในน้ำ**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
เนื่องจากการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เป็นไปไม่ได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ
ข้อมูลของ : sodium hydroxide

ข้อมูลของ : ethanol
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : ethanol
ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
89 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**14 วัน**) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (**ใช้อากาศ**, **การคล้อยตามความต้องการ MITI (OECD 301C)**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

84 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**20 วัน**) (other) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ
ข้อมูลของ : ethanol
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
จากค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์จึงควรทำให้เป็นกลางก่อนที่จะระบายทิ้งลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเทิดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมภาวะมลพิษก่อนระบายน้ำเสียไปโรงบำบัดน้ ำเสีย

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้วจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2920
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2920	UN number or ID number:	UN 2920
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2920	UN number or ID number:	UN 2920
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (SODIUM ETHYLATE/SODIUM ETHANOLATE, ETHANOL)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก	Maritime transport in bulk is not intended.

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ